NOME:

TURNO: **SEMESTRE:** **ANO:**

PROFESSOR: CLEBER PINHEIRO **DATA:**

DISCIPLINA: ESTATÍSTICA E MÉTODOS QUANTITATIVOS

EXERCÍCIOS DE APRENDIZAGEM
2ª Lista

QUESTÃO 1

Antes de incluir a cobertura para certos tipos de problemas odontológicos em apólices de seguro-saúde para empregados adultos, uma companhia de seguros deseja determinar a probabilidade de ocorrer tais problemas, com o intuito de estabelecer a taxa de seguro. Neste caso, um estatístico é contratado para realizar a coleta de dados com respeito a uma amostra de 1.000 adultos nas faixas apropriadas de idade e observa que 100 pessoas tiveram o problema odontológico particular durante um determinado período. Qual a probabilidade de uma pessoa ter um problema dentário?

Resposta: 10%

QUESTÃO 2

Um veículo importado custa R$ 500.000,00 e o seguro total vale R$ 30.000,00. Com base em levantamentos estatísticos, esse veículo apresenta 2% de probabilidade de sofrer algum sinistro com perda total. Desse modo, determine o valor líquido que uma seguradora espera ganhar em cada seguro vendido para esse tipo de veículo.

Resposta: R$ 19.400,00

QUESTÃO 3

Em geral, a probabilidade de que um possível cliente faça uma compra quando procurado por um vendedor é 0,4. Se um vendedor seleciona do arquivo, aleatoriamente, três clientes e faz contato com os mesmos, qual a probabilidade de que os três façam compras?

Resposta: 6,4%

QUESTÃO 4

A probabilidade de que uma nova política de mercado tenha sucesso foi estimada em 0,60. A probabilidade de que o gasto para o desenvolvimento da estratégia seja mantida dentro dos limites do orçamento previsto é de 0,50. A probabilidade de que ambos os objetivos sejam alcançados é 0,30. Qual a probabilidade de que pelo menos um dos objetivos seja atingido? Determine a probabilidade de que a nova estratégia de mercado tenha sucesso, dado que o gasto de sua implantação tenha sido mantido nos limites orçamentários. Neste último caso, os eventos são dependentes e/ou mutuamente exclusivos?

Resposta: 80%; 60%; eventos independentes apenas. Não são mutuamente exclusivos.

QUESTÃO 5

A probabilidade de que as vendas de automóveis aumentem no próximo mês é estimada em 0,4. A probabilidade de que aumentem as vendas de peças de reposição é estimada em 0,5. A probabilidade de que ambas as vendas aumentem é estimada em 0,1. Determine:

A - a probabilidade de que aumentem as vendas de automóveis durante o mês, dado que foi informado que as vendas de reposição aumentaram;
B - a probabilidade de que aumentem as vendas de reposição, dado que se sabe que aumentaram as vendas de automóveis;
C - se os eventos são independentes ou dependentes; Justifique através de cálculos.
D - se os eventos são mutuamente exclusivos. Justifique.

Resposta: A) 20%; B) 25%; C) dependentes; D) não são mutuamente exclusivos

QUESTÃO 6

A tabela abaixo representa a venda de uma revista mensal em uma banca.

Nº de revistas (X)	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000	20.000
Probabilidade P(X)	0,05	0,10	0,25	0,30	0,20	0,10

Determine:
A - o valor esperado;
B - a variância.
Resposta: A) 17.800; B) 1.660.000

QUESTÃO 7

O tempo necessário para o atendimento de uma pessoa em um guichê de um banco tem distribuição aproximadamente normal com média de 130 s e desvio padrão igual a 45 s. Qual a probabilidade de que um indivíduo aleatoriamente selecionado requeira menos de 100 s para terminar suas transações?
Resposta: 0,2514

QUESTÃO 8

No campo da auditoria, existem técnicas de mineração de dados que servem de auxílio no processo de detecção de fraudes financeira (por exemplo, em auditoria de obras públicas, fraude em registro contábil de certos parâmetros financeiros em empresas públicas e privadas). Uma metodologia muito utilizada é a ***Lei de Newcomb-Benford***, que confronta a probabilidade de ocorrência esperada de dígitos com a probabilidade observada, ou seja, detecta discrepância em relação a um padrão universal de ocorrência dos dígitos. Tal probabilidade esperada é descrita pela referida lei através da função $P_e(d)=log_{10}\ (1+1/d)$, onde d é o valor do primeiro dígito e $P_e(d)$ é a probabilidade de ocorrência deste dígito num dado número.

Frank Benford demonstrou que tal lei se aplica **sob certas condições** a uma ampla variedade de conjuntos de dados, incluindo valores de contas comerciais, precificação de ações, mercado imobiliário, taxas de mortalidade, registros de imposto de renda, valores de faturas de compra e venda etc.

Primeiro Dígito	**Probabilidade esperada $P_e(d)$**
1	0,301029996
2	0,176091259
3	0,124938737
4	0,096910013
5	0,079181246
6	0,06694679
7	0,057991947
8	0,051152522
9	0,045757491

Tabela 1 – Probabilidade dada pela ***Lei de Newcomb-Benford***.

A tabela 1 acima ilustra os valores da ***Lei de Newcomb-Benford***.

Como ilustração para verificação, tem-se ao lado um conjunto de registros do primeiro dígito relativo a **500** valores de lucros de uma empresa, a partir de observações de dados históricos. A tabela 2 ao lado ilustra as frequências observadas.

Considere que a estatística calculada de padronização *z* seja dada pela expressão:

$$z_{calc} = \frac{|p_o - p_e|}{\sqrt{\frac{p_e(1-p_e)}{n}}}$$

Primeiro Dígito	Frequência observada
1	148
2	75
3	55
4	50
5	45
6	40
7	34
8	28
9	25

Tabela 2 – Freqüência observada do primeiro dígito.

onde:

p_o é a probabilidade observada de cada dígito específico (de 1 a 9);

p_e é a probabilidade esperada de cada dígito de acordo com a probabilidade definida pela *Lei de Newcomb-Benford* para cada primeiro dígito;

n é o número de observações.

Com base nessas informações, determine o valor *z* para os respectivos dígitos, bem como as frequências e probabilidades abaixo, considerando que houve **500** observações na pesquisa (preencha a tabela abaixo):

Primeiro Dígito	Probabilidade esperada $P_e(d)$	Frequência esperada (???)	Probabilidade observada (???)	Frequência observada	z_{calc} (???)
1	0,301029996			148	
2	0,176091259			75	
3	0,124938737			55	
4	0,096910013			50	
5	0,079181246			45	
6	0,06694679			40	
7	0,057991947			34	
8	0,051152522			28	
9	0,045757491			25	

Resposta: segue a tabela abaixo com os resultados parciais e finais.

Primeiro Dígito	Probabilidade esperada $P_e(d)$	Frequência esperada	Probabilidade observada	Frequência observada	z_{calc}
1	0,301029996	150,515	0,296	148	0,245198882
2	0,176091259	88,04563	0,15	75	1,531692492
3	0,124938737	62,46937	0,11	55	1,010255209
4	0,096910013	48,45501	0,1	50	0,233556423
5	0,079181246	39,59062	0,09	45	0,895909216
6	0,06694679	33,47339	0,08	40	1,16784241
7	0,057991947	28,99597	0,068	34	0,957466188
8	0,051152522	25,57626	0,056	28	0,492004551
9	0,045757491	22,87875	0,05	25	0,453991052

QUESTÃO 9

Para atender e documentar uma sistemática relativa a pesquisas de mercado e opinião sobre um determinado assunto (ou sobre uma variável de estudo), usa-se métodos de dimensionamento de amostra. Isso é feito mediante aplicação de um questionário com questões objetivas, com possibilidades de respostas mediante uma escala previamente estabelecida.

Neste sentido, deve-se utilizar uma indicação da variabilidade existente na pesquisa, ou seja, deve ser apresentado um indicador numérico. Um exemplo de indicador a ser utilizado é a resposta obtida de cada pergunta/questão a ser avaliada pelo respondente. Tais questões podem apresentar um "grau" de importância diferente no contexto do questionário.

A medida geral de variabilidade é estimada através de uma média ponderada dos desvios padrões associados às respostas, onde os pesos estatísticos retratam a importância de cada pergunta a ser respondida no questionário. A fórmula para obter a variabilidade é dada por:

$$\sigma_q = \frac{\sum_{i=1}^{k} \sigma_i \times w_i}{\sum_{i=1}^{k} w_i} = \frac{\sigma_1 \times w_1 + \sigma_2 \times w_2 + \sigma_3 \times w_3 + \ldots}{w_1 + w_2 + w_3 + \ldots}$$

onde:

σ_q é o desvio padrão populacional para a variável em análise no questionário;
k é o número de questões;
σ_i é o desvio padrão populacional das respostas obtidas da pergunta/questão i;
w_i é o peso estatístico quanto à importância da pergunta/questão i no questionário.

Dessa forma, o tamanho da amostra ***n*** é dado pela seguinte fórmula:

$$n = \left(\frac{z \times \sigma_q}{E} \right)^2 .$$

Nesse caso, n é o tamanho mínimo da amostra a ser consultada, E é o fator erro (este é fixado antes de se iniciar a pesquisa) e z a variável padronizada associada à margem de confiança do estudo (por exemplo, para uma margem de confiança de 90%, o valor de ***z*** é igual a 1,65; para uma margem de confiança de 95%, o valor de ***z*** é igual a 1,96).

Portanto, o dimensionamento do tamanho da amostra depende de quatro fatores principais: (***i***) o nível de significância/margem de confiança desejado(a); (***ii***) a variabilidade das respostas e grau de importância de cada pergunta; (***iii***) erro máximo de estimação/estimativa admitida na pesquisa.

O tamanho da amostra é determinado em duas etapas:

1) Aplica-se um questionário na forma de **PRÉ-TESTE** (questionário preliminar a ser aplicado a um conjunto de pessoas de maneira subjetiva, a critério do examinador, com o intuito de verificar problemas de compreensão das questões e fornecer subsídios para a sua modificação);

2) Com base nas respostas obtidas na pesquisa da etapa **1** acima, calcula-se o desvio padrão geral para a variável em análise no questionário σ_q e o tamanho da amostra ***n***. Esse último conjunto "corrige" o tamanho escolhido pelo observador na etapa 1 no sentido probabilístico.

Como exemplo, considere um questionário com cinco questões, tendo um padrão de respostas na escala ***LIKERT***, numeradas de 1 a 5 (veja a ilustração abaixo). As respostas obtidas de dez respondentes através de um pré-teste são dadas na tabela a seguir:

❶	❷	❸	❹	❺
Discordo totalmente	**Discordo parcialmente**	**Não concordo, nem discordo**	**Concordo parcialmente**	**Concordo totalmente**

	Respondentes	**Questões/perguntas**				
		1ª	**2ª**	**3ª**	**4ª**	**5ª**
	1º	3	3	1	3	3
	2º	5	4	2	4	5
	3º	4	3	1	3	5
	4º	4	3	2	3	5
	5º	5	3	2	3	4
	6º	4	2	2	4	5
	7º	3	3	1	3	4
	8º	3	4	2	3	5
	9º	5	4	3	3	5
	10º	5	4	2	2	4
Média		4,1	3,3	1,8	3,1	4,5
Desvio Padrão Populacional		???	???	???	???	???

Considere ainda que as questões de um a cinco possuem pesos estatísticos quanto à sua importância no contexto do questionário iguais a 0,2, 0,3, 0,15, 0,15 e 0,20, respectivamente. Com um nível de confiança de 95% e um fator de erro igual a 0,2, determine o tamanho mínimo da amostra para a realização da pesquisa.

Resposta: médias respectivas das questões: 4,1, 3,3, 1,8, 3,1, 4,5;
desvios padrões populacionais respectivos das respostas por questão: 0,830662; 0,640312; 0,6; 0,538516, 0,67082, aproximadamente;
desvio padrão populacional para a variável em análise no questionário: 0,663167;
tamanho mínimo da amostra: 43

QUESTÃO 10

O valor médio das vendas de um determinado produto durante o último ano foi de $ 3.400,00 por varejista que trabalha com o produto, com um desvio padrão populacional de $ 200,00. Se um grande número de varejistas trabalha com o produto, determine o erro padrão populacional da média para uma amostra de tamanho igual a 25.

Resposta: $40,00

QUESTÃO 11

Com referência ao problema anterior, suponha que apenas 100 varejistas trabalham com o produto. Determine o erro padrão populacional da média para uma amostra com tamanho igual a 25. ***Dica***: *Analise o fator de correção.*

Resposta: $34,82, aproximadamente

QUESTÃO 12

Para uma amostra de 50 firmas tomada de uma determinada indústria, o número médio de empregados por firma é 420,4, com um desvio padrão na amostra de 55,7. Nesta indústria, há um total de 380 firmas. Determine o intervalo de confiança bilateral de 90% para estimar o número médio de trabalhadores por firma da indústria. ***Dica**: Analise o fator de correção*.

Resposta: 408,31 a 432,49

QUESTÃO 13

Suponha que se deseje estimar a média do valor de vendas durante o último ano de um determinado produto (por estabelecimento varejista). O número de estabelecimentos que delimitam a população é bastante grande. Encontre o intervalo de confiança bilateral de 95% para estimar o valor médio de vendas dado que os valores da população são considerados normalmente distribuídos e que a média amostral seja igual a $3.425,00, com desvio padrão amostral de $200,00. A amostra tem tamanho igual a 50.

Resposta: $3.369,55 a $ 3.480,45

QUESTÃO 14

O seguro é uma opção moderna e mais usada no gerenciamento do risco. Envolve a transferência do risco de perda de uma entidade (empresa ou indivíduo) para outra entidade (seguradora) que assume os riscos e recebe em troca uma compensação. Neste último caso, o usuário deverá pagar um valor antecipadamente associado à apólice de seguro (contrato), denominado prêmio.

Quando necessário, o usuário poderá (dentro das condições contratuais) acionar o seguro quando existe a ocorrência do evento ou risco previsto no contrato. Neste caso, diz-se que tal ocorrência é um sinistro.

O conjunto dos prêmios de vários riscos, muitos sem sinistro, permite às seguradoras formar reservas para pagar os sinistros. O seguro envolve, ainda, a agregação do risco e divisão das perdas, pois as seguradoras agrupam riscos semelhantes em carteiras distintas, de modo a melhor estimar as respectivas perdas e prêmios de seguros. O risco é transferido, pois a seguradora tem de arcar com as indenizações referentes à determinada carteira, mesmo quando a soma dos prêmios recolhidos for inferior ao valor das indenizações. Se esse prejuízo ocorrer continuamente, a seguradora não está sendo bem conduzida: há falha na aceitação e no apreçamento dos riscos.

Um dos fatores que irá determinar o valor do prêmio é o prévio conhecimento do ***Prêmio Estatístico***, sendo definido como a repartição do total dos prejuízos sofridos por alguns segurados pela quantidade total destes.

Com base em tais informações e considerando os conceitos/definições de ***Estatística***, julgue os itens a seguir como **CERTO** (**C**) ou **ERRADO** (**E**).

1. Considerando que uma seguradora emitiu 3.000 sinistros em um determinado mês para um conjunto de 50.000 segurados, a probabilidade de sinistro é igual a 4%.
2. Considerando que uma seguradora obteve um prejuízo de R$ 500.000,00 para um conjunto de 20.000 segurados, o valor do prêmio estatístico é superior a R$30,00.
3. Para cobrir possíveis flutuações aleatórias do prêmio estatístico, acrescenta-se a este um carregamento/margem de segurança. Esta soma é conhecida como prêmio puro. Desse modo,

considerando que uma seguradora obteve um prejuízo de R$ 400.000,00 para um conjunto de 20.000 segurados com uma margem de segurança de 10% sobre o valor do prêmio estatístico, o valor do prêmio puro é superior a R$ 30,00.

4. Para o cálculo da probabilidade do sinistro, pode-se utilizar a abordagem da freqüência relativa, desde que se tenham dados relacionados à quantidade total de sinistros e à quantidade total de seguros contratados.

5. Tomando-se diferentes amostras com certo número de contratos/apólices, os valores das médias amostrais de tais contratos são iguais.

Resposta: E; E; E; C; E

QUESTÃO 15

A vida média de operação para uma amostra de 10 lâmpadas é 4.000 horas com o desvio padrão amostral igual a 200 horas. Supõe-se que o tempo de operação das lâmpadas em geral tenha distribuição aproximadamente normal. Estime a vida média de operação para a população de lâmpadas da qual foi extraída a amostra, usando um intervalo de confiança bilateral de 95%.

Resposta: 3.856,93 horas a 4.143,07 horas

QUESTÃO 16

O salário médio semanal para uma amostra de 30 empregados horistas de uma grande empresa é $ 180,00, com um desvio padrão amostral de $ 14,00. Sabe-se que os montantes de salários semanais da empresa estão normalmente distribuídos. Determine o intervalo de confiança bilateral de 95% para estimar o desvio padrão dos salários semanais.

Resposta: $ 11,15 a $ 18,82

QUESTÃO 17

O APRENDIZ é um programa de radiodifusão/reality show sobre gestão e empreendedorismo onde há um grupo seleto de candidatos que concorrem a um contrato em uma empresa, por pelo menos um ano, pago pelo patrocinador do programa. Divididos em duas equipes, os candidatos devem realizar uma série de tarefas envolvendo vendas, marketing, promoções, negócios imobiliários, finanças, investimentos, ações beneficentes, publicidade e gerenciamento de negócios, bem como arrecadação de fundos, administração de bens e realização de eventos de grandes proporções.

Episódio do programa O APRENDIZ – fonte: Google Imagens

Em um dos episódios do programa (link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Zc0V9OhNMAw - veja o vídeo entre os instantes 6min53s e 9min08s), uma tarefa é atribuída às equipes, onde ambas terão

que operar no mercado financeiro usando um crédito fictício de R$ 1.000.000,00 para aquisição de ações na bolsa, baseando-se em dados REAIS.

A equipe que conseguir gerar maior lucratividade/rentabilidade em investimentos vence a tarefa. Neste sentido, considere que ambas as equipes escolheram um mesmo ativo financeiro para investimento e que adotaram uma metodologia estatística para a tomada de decisão. A série histórica de 10 dias deste ativo é mostrada na figura ao lado. Desse modo, como metodologia inicial, considere um intervalo de confiança bilateral de 95%, bem como para a compra e venda de ações os valores extremos deste intervalo.

Com base em tais dados e usando uma planilha eletrônica, determine o lucro máximo possível a ser obtido.

Dia	Preço
1	R$ 15,01
2	R$ 18,92
3	R$ 20,00
4	R$ 15,78
5	R$ 17,17
6	R$ 16,23
7	R$ 18,23
8	R$ 18,00
9	R$ 17,88
10	R$ 19,02

Resposta: R$ 109.016,62, aproximadamente